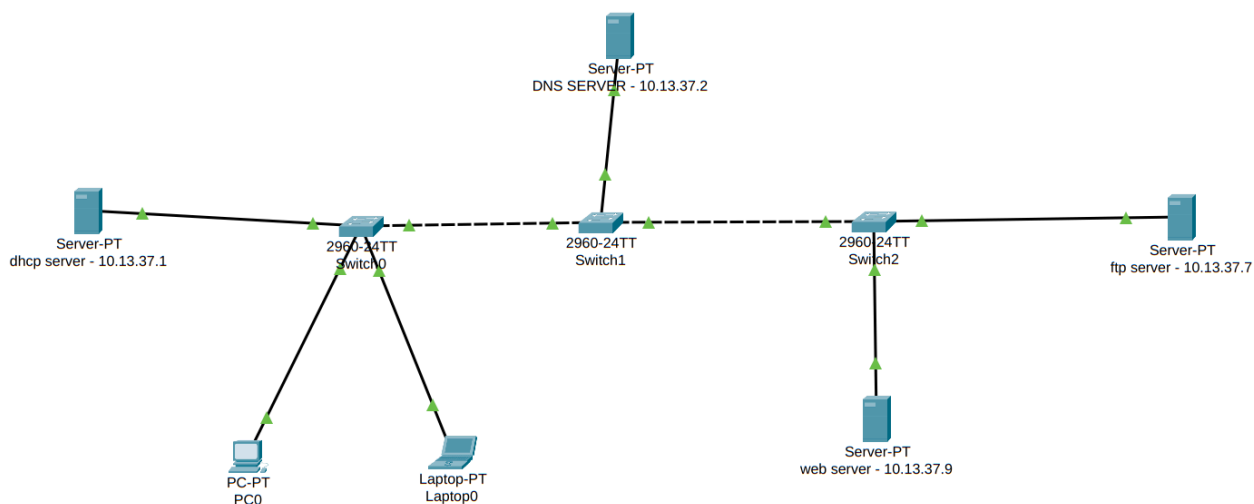


W3D2 - Network Services

In questo esercizio configureremo una rete con alcuni servizi attivi.



- Server **DHCP** - Farà da gateway per la rete e servirà gli indirizzi IP ai client
- Server **DNS** - Fornirà la risoluzione dei nomi per raggiungere i server attivi nella rete
- Server **HTTP** - Lo useremo per visualizzare delle pagine HTML
- Server **FTP** - Effettueremo uno scambio di dati in ingresso e in uscita.

La configurazione dei servizi

Server DHCP

- IP: 10.13.37.1
- Mask: 255.255.255.0

Server DNS

- IP: 10.13.37.2
- Mask: 255.255.255.0

I record DNS

Record	Indirizzo IP	Nome Dominio
A	10.13.37.9	epicode.internal
A	10.13.37.7	ftp.internal

Server HTTP

- IP: 10.13.37.9
- Mask: 255.255.255.0

Server FTP

- IP: 10.13.37.7
- Mask: 255.255.255.0

I Client

Ai client verranno serviti gli indirizzi a partire da **10.13.37.100**.

Svolgimento

1. Configurare almeno 2 client in modo tale da ricevere IP dal server DHCP

The image shows two screenshots of the 'IP Configuration' window in a network management tool. Both windows are for the 'FastEthernet0' interface. In the first window, labeled 'PC0' (circled in red), the 'DHCP' radio button is selected, and the 'Static' radio button is unselected. The fields for IPv4 Address, Subnet Mask, Default Gateway, and DNS Server are all empty. In the second window, labeled 'Laptop0' (circled in red), the 'DHCP' radio button is selected, and the 'Static' radio button is unselected. The fields for IPv4 Address, Subnet Mask, Default Gateway, and DNS Server are all empty.

2. Configurare un «record A» sul server DNS in modo tale da associare il nome «epicode.internal» all'IP del server HTTP

No.	Name	Type	Detail
0	epicode.internal	A Record	10.13.37.9
1	ftp.internal	A Record	10.13.37.7

3. Fare ipconfig dai due client

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Physical Address.....: 0004.9AB2.D8EA
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::204:9AFF:FEB2:D8EA
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 10.13.37.100
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                        10.13.37.1
    DHCP Servers.....: 10.13.37.1
    DHCPv6 IAID.....: 
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-D6-B9-5B-A2-00-04-9A-B2-D8-EA
    DNS Servers.....: ::
                        10.13.37.2

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Physical Address.....: 00E0.B02D.C6B7
    Link-local IPv6 Address.....: ::
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                        0.0.0.0
    DHCP Servers.....: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID.....: 
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-D6-B9-5B-A2-00-04-9A-B2-D8-EA
    DNS Servers.....: ::
                        10.13.37.2

C:\>
```

PC0

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Physical Address.....: 0060.3E1D.B351
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::260:3EFF:FE1D:B351
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 10.13.37.101
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                        10.13.37.1
    DHCP Servers.....: 10.13.37.1
    DHCPv6 IAID.....: 
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-90-50-B8-A8-00-60-3E-1D-B3-51
    DNS Servers.....: ::
                        10.13.37.2

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Physical Address.....: 0001.423B.BBC7
    Link-local IPv6 Address.....: ::
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                        0.0.0.0
    DHCP Servers.....: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID.....: 
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-90-50-B8-A8-00-60-3E-1D-B3-51
    DNS Servers.....: ::
                        10.13.37.2

C:\>
```

Laptop0

4. Fare un test per controllare se il DNS mi risolve correttamente epicode.internal

A) andando sul sito web



B) chiedendo la risoluzione da un client

```
C:\>nslookup epicode.internal  
  
Server: [10.13.37.2]  
Address: 10.13.37.2  
  
Non-authoritative answer:  
Name:   epicode.internal  
Address: 10.13.37.9
```

Facoltativo (Valerio su Discord)

Scambio dati tramite FTP

```

C:\>ftp ftp.internal
Trying to connect...ftp.internal
Connected to ftp.internal
220- Welcome to PT Ftp server
Username:danix
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>dir

Listing /ftp directory from ftp.internal:
0   : asa842-k8.bin                    5571584
1   : asa923-k8.bin                    30468096
2   : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  33591768
3   : c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin    13832032
4   : c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin     16599160
5   : c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin  33591768
6   : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  33591768
7   : c2600-i-mz.122-28.bin           5571584
8   : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin      13169700
9   : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin  50938004
10  : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin  33591768
11  : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin    5571584
12  : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin     15522644
13  : c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin  33591768
14  : c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin    3058048
15  : c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA8.bin    3117390
16  : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin    4414921
17  : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin   4670455
18  : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin   4670455
19  : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin  8662192
20  : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin  10713279
21  : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin  33591768
22  : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin  83029236
23  : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin  505532849
24  : cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG   159487552
25  : cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG   184530138
26  : ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin  160968869
27  : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M     61750062
28  : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M     63753767
29  : ir800_yocto-1.7.2.tar              2877440
30  : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar  6912000
31  : pt1000-i-mz.122-28.bin             5571584
32  : pt3000-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin    3117390
ftp>get asa842-k8.bin

Reading file asa842-k8.bin from ftp.internal:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 5571584 bytes]

5571584 bytes copied in 18.174 secs (70244 bytes/sec)
ftp>put danix.txt

Writing file danix.txt to ftp.internal:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 4 bytes]

4 bytes copied in 0.076 secs (52 bytes/sec)
ftp>

```

Esercizio facoltativo

Un'azienda ha appena acquistato un nuovo sistema di videosorveglianza che utilizza la tecnologia IP. Le telecamere sono CCTV (Closed Circuit TeleVision) e perciò le immagini viaggiano in LAN per arrivare al server di registrazione, che NON va su Internet, ed utilizza un software dedicato per salvare le registrazioni.

Utilizzando il modello ISO/OSI, descrivi cosa avviene nei livelli della rete e come essi lavorano insieme per consentire la trasmissione delle immagini dalle telecamere al server di registrazione.

In questo scenario, a livello di rete i layer interessati operano come segue:

Il livello di trasporto "riceve" il pacchetto video dall'applicazione, e si occupa di creare una connessione tra il demone sul server, che riceverà i pacchetti e l'applicazione sulla telecamera che invierà i pacchetti.

Una volta incapsulato il pacchetto ricevuto dall'applicazione, questo viene "passato" al livello successivo, il livello Network, nel quale viene risolto l'indirizzo IP di destinazione e da qui, viene instradato il pacchetto verso i layer successivi che si occupano di instradare fisicamente il pacchetto a livello di MAC Address.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daini' followed by a stylized monogram or initials.